

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 06 - Distribución conjunta. Variables independientes

Fecha: 08-06-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se considera la siguiente función $p_{XY} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$p_{XY}(x, y) = \begin{cases} k(2x + y) & \text{si } x \in \{0, 1, 2, 3\}, y \in R_Y = \{1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en los otros casos} \end{cases}$$

1. Hallar k para que p_{XY} sea función de probabilidad puntual conjunta.
2. Sean X e Y variables aleatorias discretas con $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$ y $R_Y = \{1, 2, 3\}$, cuya función de probabilidad puntual conjunta es p_{XY} . Hallar las funciones de probabilidad puntuales (marginales) p_X y p_Y .
3. ¿ X e Y son independientes? Justifique la respuesta.
4. Calcular $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\}$ y $P\{X + Y < 3\}$.

Resolución

Parte 1

- Hallar k para que p_{XY} sea función de probabilidad puntual conjunta.

Necesitamos que la suma total de la función de probabilidad puntual sea 1. Esta será la condición que utilizaremos para obtener k . Entonces:

$$\sum_{i=0}^3 \sum_{j=1}^3 k(2i+j) = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$\sum_{i=0}^3 k(2i+1+2i+2+2i+3) = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$\sum_{i=0}^3 k(6i+6) = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$\sum_{i=0}^3 6k(i+1) = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$6k + 12k + 18k + 24k = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$60k = 1$$

$\iff$ (operatoria)

$$k = \frac{1}{60}$$

Esto concluye esta parte.

Parte 2

- Sean X e Y variables aleatorias discretas con $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$ y $R_Y = \{1, 2, 3\}$, cuya función de probabilidad puntual conjunta es p_{XY} . Hallar las funciones de probabilidad puntuales (marginales) p_X y p_Y .

Para esta parte lo más fácil será realizar la tabla de distribución correspondiente a la función p_{XY} .

Parte 3

- ¿ X e Y son independientes? Justifique la respuesta.

Observando la tabla podemos ver que al no existir proporciones, X e Y no pueden ser independientes, lo verificamos igual considerando $p_{XY}(0, 1)$. Para que X e Y sean independientes se tiene que cumplir que:

$X \backslash Y$	1	2	3	$P(X)$
0	1/60	2/60	3/60	6/60
1	3/60	4/60	5/60	12/60
2	5/60	6/60	7/60	18/60
3	7/60	8/60	9/60	24/60
$P(Y)$	16/60	20/60	24/60	1

Figure 1: Figura 1

$$\begin{aligned}
 p_{XY}(0,1) & \stackrel{?}{=} p_X(0) \cdot p_Y(1) \\
 & \Leftrightarrow \text{(reemplazando los valores conocidos)} \\
 \frac{1}{60} & \stackrel{?}{=} \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{15} \\
 & \Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
 \frac{1}{60} & \neq \frac{4}{150}
 \end{aligned}$$

Como estos valores no son iguales, entonces X e Y no son independientes.

Parte 4

- Calcular $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\}$ y $P\{X + Y < 3\}$.

Esto se saca directamente de la tabla que hallamos en las partes anteriores:

- $P\{1 \leq X < 3, 2 < Y \leq 3\} = 5/60 + 7/60 = 12/60$
- $P\{X + Y < 3\} = 1/60 + 2/60 + 3/60 = 6/60$

Esto concluye el ejercicio.